INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Bragança Paulista

ALEXANDRE LIMA ASSUNÇÃO

CAIO ALVES DE VASCONCELOS

CAMILA MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS

FABRICIO SACRINI

KENZO IGARASHI MOREIRA

Relatório Técnico de Extensão II

Cardápio Digital: Cantina do IFSP-BRA

Bragança Paulista, 2026

SP – Brasil

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DE SÃO PAULO

CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA

TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ALEXANDRE LIMA ASSUNÇÃO

CAIO ALVES DE VASCONCELOS

CAMILA MIRIAN FERREIRA DOS SANTOS

FABRICIO SACRINI

KENZO IGARASHI MOREIRA

Relatório Técnico de Extensão II

Cardápio Digital: Cantina do IFSP-BRA

Relatório técnico e oficial do projeto de extensão da *Code Cooks Group* realizado no IFSP, Campus Bragança Paulista, para a Unidade Curricular de Extensão Como Metodologia de Ensino II no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Orientador: **Luiz Gustavo Diniz de Oliveira Veras**

Bragança Paulista, 2026

SP – Brasil

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema *web* destinado à gestão e modernização dos serviços prestados pela cantina interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), campus Bragança Paulista. O projeto teve como objetivo solucionar problemas relacionados à comunicação, à organização de pedidos e reservas, ao controle de estoque e à gestão das informações do estabelecimento. Inicialmente, a demanda foi identificada a partir do contato com a gerência da antiga cantina da instituição e, posteriormente, apresentada à administração da nova cantina, que reconheceu a pertinência da proposta diante da permanência de problemas semelhantes. Para o levantamento das necessidades, foram realizados estudos de caso e consultas com usuários da cantina, incluindo alunos e professores, além da análise das dificuldades relatadas pelos funcionários e pela gerência. Entre os principais problemas identificados estavam as dificuldades dos usuários para realizar reservas, a ausência de um controle estruturado de estoque, os processos manuais de comunicação e organização dos pedidos e a formação de filas em horários de maior movimento. A partir desses levantamentos, foi desenvolvido um sistema *web* composto por um cardápio digital para consulta dos produtos e realização de pedidos e reservas, uma área destinada aos funcionários para acompanhamento e controle do fluxo de pedidos e uma área gerencial para controle de estoque e visualização de informações financeiras. O desenvolvimento foi realizado de forma interdisciplinar, integrando conhecimentos de Engenharia de *Software*, Interação Humano-Computador, Desenvolvimento *Web Front-End*, Programação Orientada a Objetos, Banco de Dados e Extensão. Como resultado, foi desenvolvida uma primeira versão funcional do sistema, contemplando os principais requisitos levantados junto aos usuários e responsáveis pelo estabelecimento. Embora a implantação na cantina não faça parte das etapas obrigatórias do projeto, a solução desenvolvida estabelece uma base tecnológica para uma possível implantação futura, conforme a definição de um período adequado junto à administração do estabelecimento.

Palavras-chave: Sistema *Web*, Cardápio Digital, Controle de Pedidos, Extensão de Ensino.

Lista de Abreviaturas, Nomenclaturas e Siglas

CCG	*Code Cooks Group*
IFSP	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo

Sumário

1. INTRODUÇÃO 6
2. RELATO DE CONTATO COM A COMUNIDADE EXTERNA 7
3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 9
1.1. Engenharia de Software (BRAENSO) 9
1.2. Interface Humano-Computador (BRAINHC) 22
1.3. Banco de Dados 01 (BRABCD1) 24
1.4. Programação Orientada a Objetos (BRAPROB) 26
1.5. Desenvolvimento Web Front-End (BRADWFR) 27
RESULTADOS DO SISTEMA DESENVOLVIDO 27
CONCLUSÃO 27
ANEXOS 27
APÊNDICES 28
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 28

1. INTRODUÇÃO

Este documento tem por objetivo registrar, em formato de relatório, as informações referentes ao projeto das disciplinas de Extensão como Metodologia de Ensino I e II. Desde sua curricularização obrigatória, em 2018, a Extensão vem proporcionando maior integração entre o meio acadêmico e a sociedade, transformando teoria em soluções práticas para a população. Além disso, a disciplina mostra-se essencial por ensinar aos discentes conceitos de cidadania e responsabilidade social, orientar os docentes quanto a metodologias de ensino pautadas na realidade externa e promover o desenvolvimento local e a democratização da informação para a comunidade.

Diante do contexto informado quanto à relevância e adesão normativa das Extensões, nossa equipe busca alcançar os objetivos propostos pela Extensão por meio de um projeto voltado à melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços prestados pela cantina do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus Bragança Paulista. Atualmente, o estabelecimento enfrenta gargalos logísticos no tempo de atendimento e no controle de estoque, agravados por uma gestão predominantemente manual, o que afeta diretamente os clientes que dela dependem, incluindo estudantes, professores e servidores.

A cantina em questão enfrenta problemas estruturais, sobretudo. A comunicação entre as equipes de trabalho é falha, tornando a gestão de estoque, pedidos e registros financeiros – já prejudicados pela gestão manual dos mesmos – ainda mais contingente e ruidosa. Ademais, todas as informações quanto aos pratos do dia, produtos disponíveis, realização de pedidos, métodos de pagamento, valores, reservas e afins só são possíveis de obter mediante a atuação presencial do cliente. Por fim, unindo os problemas comunicativos e gerenciais internos com a pobreza divulgatória dos serviços ao público, as filas tornam-se longas em horários de pico e permitem o surgimento de ruídos comunicativos com o público. Por exemplo: um cliente vai até o estabelecimento, vê um salgado na vitrine e o pede; porém, o colaborador da cantina informa que aquele produto não está disponível, pois está reservado. Isso gera frustração e perda de confiança na relação entre cliente e provedor.

Quanto ao sistema proposto em si, a equipe *Code Cooks Group (CCG)* planejou uma solução tecnológica para mitigar esses problemas. Para tal finalidade, utilizaremos conceitos e tecnologias abordados nas disciplinas do segundo semestre do curso de Análise e

Desenvolvimento de Sistemas: Engenharia de Software, Interação Humano-Computador, Banco de Dados I, Programação Orientada a Objetos e Desenvolvimento Web Front-End.

Conforme o planejamento proposto pela equipe, o sistema será um cardápio online que contará com informações sobre os produtos disponíveis, promoções e pratos do dia. Além disso, será possível realizar reservas, pagamentos e cancelamentos de compras, mediante as regras estabelecidas pelo estabelecimento. O sistema também contará com duas outras seções: uma destinada aos funcionários e outra à gerência.

Para os funcionários, o sistema permitirá o gerenciamento dos pedidos e de todos os processos relacionados a eles, como produção, devoluções e pagamentos. Dessa forma, os colaboradores não precisarão anotar manualmente os pedidos realizados, uma vez que todas as informações serão registradas no banco de dados do sistema.

Para a gerência, o sistema contará com um espaço específico, cujo acesso será restrito ao gerente da loja. Nele, será possível visualizar relatórios e gráficos sobre as vendas, consultar o estoque e também realizar alterações nele, além de emitir informações relacionadas ao negócio.

2. RELATO DE CONTATO COM A COMUNIDADE EXTERNA

Durante o primeiro semestre letivo, foi apresentada à turma a questão das Extensões. Na época, a turma cursava a Unidade Curricular de Extensão I, ministrada pelo professor e doutor Flávio Cezar Amate. Nessa ocasião, o docente explicou o papel da Extensão e sua importância para o desenvolvimento acadêmico e social.

Diante disso, foi solicitado que a turma se dividisse em equipes e procurasse a comunidade externa, a fim de identificar uma demanda que pudesse ser contemplada pelo projeto. Nesse ínterim, a equipe que aqui redige este relatório – a *CCG* – foi formada e iniciou sua busca. Contudo, com a ajuda e a indicação do professor Flávio, a equipe tomou conhecimento de que a cantina interna do IFSP Bragantino apresentava problemas estruturais em seu negócio. O professor informou ainda que a proposta seria totalmente viável dentro das regras estabelecidas pela Extensão, uma vez que a cantina é um serviço terceirizado e não possui relação com o serviço público federal. A partir disso, a equipe procurou compreender o que estava acontecendo.

A equipe reuniu-se e decidiu como abordaria a gestão da cantina, que, na época, se chamava “ABBA Pai” e possuía gerência própria. A decisão consistia em ir até o local

presencialmente e procurar o gerente para propor a ideia de desenvolver a aplicação, ressaltando seu caráter totalmente acadêmico e sem fins lucrativos. Após isso, a *CCG* foi até a cantina e conversou com uma funcionária, no período da noite. Ela informou que o proprietário e a gerente compareciam ao local apenas durante o dia; contudo, forneceu ao grupo os contatos de *WhatsApp* de ambos.

Ademais, como os integrantes da equipe moram longe uns dos outros e possuem rotinas diferentes, decidiu-se que a integrante Camila ficaria responsável por estabelecer a comunicação entre a *CCG* e a cantina. Diante disso, Camila conversou com o proprietário do estabelecimento e lhe apresentou todas as informações pertinentes e necessárias sobre a Extensão. O proprietário aprovou a proposta e sugeriu que a equipe conversasse também com a gerente do negócio, pois alegou possuir pouco conhecimento tecnológico e, por isso, não poderia contribuir muito nesse sentido.

Prosseguindo, a *CCG* entendeu que era o momento de elicitar os requisitos para, posteriormente, realizar a análise e dar início à codificação do sistema. Camila reuniu-se com a gerente em uma ocasião para compreender melhor a situação e as dificuldades enfrentadas pelo estabelecimento e, posteriormente, relatou essas informações ao restante da equipe.

Com os requisitos levantados, a equipe deu início ao desenvolvimento do protótipo, que foi elaborado utilizando tecnologias *web*, a saber, *HTML*, *CSS* e *JavaScript*. Por fim, como a equipe já tinha conhecimento das necessidades e expectativas dos *stakeholders*, começou a planejar a codificação do sistema. No entanto, por unanimidade, a *CCG* decidiu iniciar essa etapa apenas no segundo semestre, uma vez que o período de férias estava se aproximando.

Prosseguindo, ao retornarem das férias, os integrantes da *CCG* tomaram conhecimento de uma informação que impactou significativamente seus planos: a cantina “ABBA Pai” havia deixado o IFSP, e uma nova cantina havia passado a atuar no campus. Diante da situação, a equipe reuniu-se para decidir como proceder e concluiu que deveria conversar com a gerência da nova cantina, chamada "***Serra e Soares***" para saber se aceitariam o projeto.

Camila continuou atuando como mediadora entre as partes e constatou que a nova gerência havia aprovado a proposta. Dessa forma, basicamente tudo o que havia sido planejado anteriormente poderia ser mantido. Apenas foram realizados ajustes na lista de requisitos e refeita a análise de requisitos, bem como seus respectivos diagramas e documentações pertinentes.

3. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

1.1. Engenharia de *Software* (BRAENSO)

1. **Introdução à Unidade Curricular**

   Na Unidade Curricular de *Engenharia de Software* aprendeu-se a utilizar diversas ferramentas que auxiliaram na análise de requisitos e o pleno entendimento do projeto. Ferramentas de engenharia de requisitos como o *Volere*, também se fizeram presentes e contribuíram para a questão da engenharia de requisitos e adequação aos pedidos dos *stakeholders.*

2. **Lista De Requisitos Funcionais E Não Funcionais**

   I. **Requisitos Funcionais**

   INTERAÇÃO CLIENTE-SISTEMA

   a. SIGN-UP

   - RF01 - O sistema deve cadastrar novos clientes.
     - RF01.1 - O sistema deve requisitar a criação de nome de usuário, e-mail e senha.
     - RF01.2 - O sistema deve notificar o usuário quanto ao grau de segurança da senha fornecida.

   b. SIGN-IN

   - RF02 - O sistema deve identificar clientes cadastrados.
     - RF02.1 - O sistema deve solicitar o e-mail e a senha cadastrados.
     - RF02.2 - Em caso de esquecimento de senha, o sistema deve permitir que o usuário altere e/ou recupere a senha do seu usuário.

   c. CARDÁPIO

   - RF03 - O sistema deve permitir a visualização do cardápio digital.
     - RF03.1 - O sistema deve permitir que qualquer cliente logado visualize os produtos.
       - RF03.2. - O sistema deve organizar os produtos por categorias (ex: Salgados, Bebidas, Doces).
       - RF03.3 - O sistema deve identificar cada produto com uma imagem ilustrativa.

- RF03.4 - O sistema deve identificar cada produto com seu nome.
- RF03.5 - O sistema deve identificar cada produto com sua descrição.
- RF03.6 - O sistema deve identificar se o produto possui desconto.
- RF03.7 - O sistema deve incluir uma opção para adicionar uma unidade do produto no cartão do produto.
- RF03.8 - O sistema deve exibir a quantidade disponível de cada produto.
- RF03.9 - O sistema deve identificar de maneira diferente os cartões de produtos indisponíveis no momento.

RF04 - O sistema deve permitir a filtragem de produtos.

- RF04.1 - O sistema deve conter opções de categoria e campos de texto.

d. CARRINHO

- RF05 - O sistema deve possibilitar o gerenciamento do carrinho de compras.
  - RF05.1 - O sistema deve permitir adicionar produtos ao carrinho.
  - RF05.2 - O sistema deve permitir alterar a quantidade de um ou mais produtos no carrinho.
  - RF05.3 - O sistema deve permitir remover produtos do carrinho.

e. PAGAMENTO

- RF06 - O sistema deve calcular os gastos do cliente.
  - RF06.1 - O sistema deve exibir o custo total de cada produto.
  - RF06.2 - O sistema deve exibir o custo total da compra.
- RF07 - O sistema deve exibir as opções de pagamento.
  - RF07.1 - O sistema deve exibir a opção de pagamento via PIX
  - RF07.2 - O sistema deve exibir a opção de pagamento via Cartão (Débito/Crédito).

- RF07.3 - O sistema deve exibir a opção de pagamento presencial (no Balcão).
    - RF07.3.1 - Para pedidos com opção de "Pagamento no Balcão", o sistema deve manter o pedido com o status "Aguardando Pagamento" e enviá-lo para a fila de preparo da cozinha apenas após o funcionário confirmar o recebimento do valor no balcão.

- RF08 - O sistema deve confirmar o pagamento.
    - RF08.1 - O sistema deve emitir uma notificação de comprovante de pagamento, caso seja optado pelo pagamento online.
- RF09 - O sistema deve confirmar a emissão do pedido.
    - RF09.1 - O sistema deve registrar o pedido. ○ RF09.2 - O sistema deve gerar um código/número*/qr-code* identificador exclusivo da compra.
- RF10 - O sistema deve permitir o acompanhamento do status do pedido.
    - RF10.1 - O sistema deve emitir uma notificação de status atual do pedido.

f. DESISTÊNCIA E REEMBOLSO

- RF11 - O sistema deve permitir o cancelamento e eventual reembolso de pedidos.
    - RF11.1 - O sistema deve emitir uma notificação de período válido para desistência da compra.
        - RF11.1.1 - O sistema deve diferenciar o momento do pedido de desistência em relação ao status atual do pedido (ex: “Pendente”, “Em preparo”) e tomar a decisão cabível.
        - RF11.1.1.1 - Se a desistência ocorrer antes de a cozinha iniciar o preparo (status ainda em "Pendente"), o sistema deve aprovar e registrar o estorno automaticamente.

        - RF11.1.1.2 - Se a desistência for solicitada após o início do preparo ou em pagamentos presenciais no balcão, o sistema deve direcionar o pedido para análise e aprovação do funcionário/gerente.
    - RF11.2 - O sistema deve solicitar que o cliente informe o motivo do cancelamento/desistência (ex: "Tempo de espera alto", "Pedido feito por engano", "Item indisponível").
    - ○ RF11.3 - O sistema deve emitir uma notificação ao cliente confirmando a aceitação do reembolso e o status do estorno (ex: "Reembolsado via PIX", "Estorno em processamento", "Crédito liberado").
    - RF11.4 - O sistema deve registrar todas as operações de reembolso no histórico do cliente e deduzir os valores estornados do relatório de faturamento do dia.

g. RESERVA

- RF12 - O sistema deve permitir a reserva de produtos pelos clientes.
    - RF12.1 - O sistema deve permitir que o cliente selecione o horário em que pretende retirar os produtos reservados.
    - RF12.2 - O sistema deve exibir ou emitir uma notificação próximo ao horário da retirada do produto.
        - RF12.2.1 - O sistema deve registrar uma regra de tempo limite para a retirada da reserva. (ex: até 15 minutos após o horário agendado).
- RF13 - O sistema deve permitir o cancelamento de reservas feitas pelos clientes.
    - RF13.1 - O sistema deve emitir uma notificação ao cliente confirmando o cancelamento da reserva.

INTERAÇÃO FUNCIONÁRIO-SISTEMA

a. SIGN-IN

- RF15 - O sistema deve identificar funcionários cadastrados.
    - RF15.1 - O sistema deve solicitar o e-mail e a senha cadastrados.

b. MONITORAMENTO

- RF16 - O sistema deve permitir o monitoramento de pedidos.
    - RF16.1 - O sistema deve exibir uma lista dos pedidos efetuados.
    - RF16.2 - O sistema deve permitir que o funcionário busque um pedido presencialmente via código identificador ou *QR Code* do cliente.
    - RF16.3 - O sistema deve permitir ao funcionário alterar o estado do pedido (ex: “Pendente”, “Preparando”, “Aguardando pagamento” e “Entregue”).
- RF17 - O sistema deve permitir o monitoramento de reservas.
    - RF17.1 - O sistema deve exibir uma lista das reservas efetuadas.
    - RF17.2 - O sistema deve permitir ao funcionário alterar o estado da reserva (ex: “Ativa”; “Cancelada”).

c. GERENCIAMENTO

- RF18 - O sistema deve permitir ao funcionário registrar as compras/vendas presenciais
- RF19 - O sistema deve permitir ao funcionário o cancelamento manual de pedidos e reservas.
    - RF19.1 - O sistema deve permitir ao funcionário emitir uma notificação ao cliente que efetuou o pedido ou a reserva.

INTERAÇÃO GERENTE-SISTEMA

a. SIGN-UP

- RF20 - O sistema deve cadastrar novos gerentes.
    - RF20.1 - O sistema deve requisitar a criação de nome gerencial, e-mail e senha.
    - RF20.2 - O sistema deve notificar o usuário quanto ao grau de segurança da senha fornecida.
- RF21 - O sistema deve permitir o cadastro de funcionários pelos gerentes.
    - RF21.1 - O sistema deve requisitar a criação de nome de funcionário, e-mail e senha.
    - RF21.2 - O sistema deve notificar o gerente quanto ao grau de segurança da senha fornecida.

b. SIGN-IN
    - RF22 - O sistema deve identificar gerentes cadastrados.
        - RF22.1 - O sistema deve solicitar o e-mail e a senha cadastrados.

c. GERENCIAMENTO
    - RF23 - O sistema deve permitir o gerenciamento de produtos pelo gerente.
        - RF23.1 - O sistema deve permitir ao gerente cadastrar novos produtos com todos os dados mencionados no sub-requisito. RF03.1.
        - ○ RF23.2 - O sistema deve permitir ao gerente alterar dados de um produto.
        - RF23.3 - O sistema deve permitir ao gerente remover produtos do cardápio.
        - RF23.4 - O sistema deve permitir ao gerente ajustar manualmente o estoque dos produtos.

AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA

- RF24 - O sistema deve guardar as informações de login automaticamente após o cadastro.
- RF25 - O sistema deve atualizar a interface do funcionário assim que um novo pedido for confirmado e pago pelo cliente.
    - RF25.1 - O sistema deve emitir um aviso sonoro e/ou notificação visual no painel do funcionário a cada novo pedido recebido na fila de preparo.
- RF26 - O sistema deve atualizar em tempo real a tela de acompanhamento do cliente assim que o status do pedido for alterado pela cozinha ou balcão.
    - RF26.1 - O sistema deve emitir um aviso sonoro e/ou notificação visual na interface do cliente a cada atualização do status do pedido.
- RF27 - O sistema deve atualizar o estoque automaticamente após a efetuação do pedido ou reserva.

- RF28 - O sistema deve poder cancelar reservas automaticamente.
  - RF28.1 - O sistema deve cancelar uma reserva se o pedido não for retirado/pago dentro do prazo limite estabelecido.
- RF29 - O sistema deve atualizar o estoque automaticamente após o cancelamento de um pedido ou reserva.
- RF30 - O sistema deve fornecer relatórios de venda.
  - RF30.1 - O sistema deve registrar a quantidade de produtos vendidos no dia.
    - RF30.1.1 - O sistema deve registrar a quantidade de vendas de cada produto no dia.
    - RF30.1.2 - O sistema deve informar os produtos mais vendidos.
  - RF30.2 - O sistema deve registrar o faturamento do dia.

II. Requisitos Não Funcionais

INTERAÇÃO CLIENTE-SISTEMA

a. *SIGN-UP* (CADASTRO DE CLIENTES)

- Usabilidade: O formulário deve apresentar validação de campos em tempo real, alertando o cliente caso o nome de usuário já exista no banco MySQL antes do envio.
- Desempenho: O processamento da criação da conta de cliente no servidor e a gravação na tabela do MySQL devem ser concluídos em até 1,5 segundo.
- Segurança: As senhas digitadas devem ser criptografadas (com hashing seguro como Bcrypt) antes de serem inseridas nas tabelas do MySQL.
- Disponibilidade: O serviço de cadastro de novos clientes deve permanecer acessível 24/7.
- Confiabilidade: O MySQL deve aplicar a restrição de unicidade (UNIQUE KEY) no nome de usuário/e-mail para evitar contas duplicadas no banco.

b. *SIGN-IN* (AUTENTICAÇÃO DE CLIENTES)

- Usabilidade: A interface de login deve permitir visualizar a senha digitada e exibir mensagem de erro clara em caso de credenciais inválidas.
- Desempenho: A verificação das credenciais no MySQL e a emissão do token/sessão devem responder em até 1 segundo.
- Segurança: A autenticação deve emitir tokens seguros (JWT ou sessões encriptadas) com tempo de expiração e proteção contra tentativas repetidas de login (rate limiting).
- Disponibilidade: O serviço de autenticação deve apresentar disponibilidade de 99,9%.
- Confiabilidade: O estado de login do cliente deve ser mantido de forma consistente durante a navegação pelas páginas da aplicação.

c. **CARDÁPIO**

- Usabilidade: A interface do cardápio deve ser responsiva (mobile-first), ajustando os cartões de produtos, imagens e preços ao tamanho da tela do dispositivo do cliente.
- Desempenho: O tempo de resposta das consultas de produtos no banco MySQL e carregamento das imagens no cardápio digital não deve exceder 2 segundos.
- Segurança: A exibição de dados e imagens dos produtos deve ser servida obrigatoriamente via protocolo HTTPS.
- Disponibilidade: A consulta ao cardápio digital deve possuir uma taxa de disponibilidade de 99,5% durante o horário operacional da cantina.
- Confiabilidade: O cardápio deve manter consistência com o banco MySQL, ocultando automaticamente da visão do cliente os produtos com estoque zerado (estoque = 0).

d. CARRINHO

- Usabilidade: As ações no carrinho (adicionar, alterar quantidade e remover) devem oferecer feedback visual imediato ao cliente sem exigir o carregamento total da página (SPA em React).
- Desempenho: O recálculo do subtotal e valor total do carrinho deve ocorrer no front-end em tempo inferior a 200 milissegundos.

- Segurança: Os dados do carrinho mantidos no navegador do cliente devem ser revalidados pelo servidor Flask antes da gravação do pedido para evitar manipulação de valores.
- Disponibilidade: A funcionalidade de persistência temporária do carrinho deve estar disponível durante toda a sessão de navegação do usuário.
- Confiabilidade: O cálculo do valor final deve ser exato e condizente com a soma matemática dos itens selecionados e seus respectivos preços cadastrados no banco.

e. PAGAMENTO

- Usabilidade: A tela de pagamento deve apresentar claramente as informações do PIX (chave e QR Code), opções de cartão ou instruções para pagamento presencial no balcão.
- Desempenho: O registro do pedido no MySQL e a geração do código/QR Code exclusivo devem ser executados em até 2 segundos.
- Segurança: A transação deve rodar sob conexão segura e criptografada, sem salvar dados sensíveis de cartões no banco de dados.
- Disponibilidade: As rotas de confirmação de pagamento e emissão de comprovante devem estar disponíveis durante todo o expediente.
- Confiabilidade: O sistema deve gerar um identificador único para cada pedido, garantindo a gravação atômica no MySQL para evitar pedidos duplicados.

f. REEMBOLSO E DESISTÊNCIA

- Usabilidade: O fluxo para solicitar a desistência de um pedido deve ser concluído em no máximo 3 cliques na tela de acompanhamento do cliente.
- Desempenho: A checagem da regra de tempo limite de desistência e o envio da solicitação devem ser processados em no máximo 1,5 segundo.
- Segurança: A rota de aprovação de estorno deve exigir autenticação e permissão de funcionário/gerente, evitando solicitações fraudulentas.
- Disponibilidade: A funcionalidade de desistência deve operar de forma síncrona com o status do pedido em tempo real.

- Confiabilidade: Toda operação de cancelamento de pedido ou reserva deve rodar dentro de uma transação SQL (START TRANSACTION / COMMIT), garantindo que o estorno financeiro e a devolução ao estoque aconteçam de forma simultânea e atômica, sem gerar dados inconsistentes no banco

g. RESERVA

- Usabilidade: A seleção do horário de agendamento/retirada no módulo do cliente deve ser feita via botões de seleção rápida ou menu suspenso (dropdown) de fácil uso em dispositivos móveis (design responsivo). No painel do funcionário, as reservas devem ser exibidas em uma aba/seção dedicada com destaque para o horário agendado de cada aluno, permitindo rápida identificação no balcão.
- Desempenho: A verificação da disponibilidade do produto e a confirmação do agendamento da reserva no banco de dados MySQL devem ser concluídas em até 1,5 segundo. O processo em segundo plano (job/routine) que verifica reservas expiradas deve rodar a intervalos curtos (ex: a cada 1 ou 2 minutos) sem impactar o desempenho do servidor Flask ou do MySQL.
- Segurança: Apenas o cliente proprietário da reserva ou funcionários autenticados podem consultar os detalhes ou cancelar a reserva antes do prazo. O código/QR Code gerado para a reserva deve ser único e assinado para evitar adulterações por parte de terceiros.
- Disponibilidade: A funcionalidade de criação e consulta de reservas deve manter disponibilidade de 99,5% durante os horários que antecedem e cobrem os períodos de aulas do campus.
- Confiabilidade: Atomicidade no MySQL: A reserva de produtos deve ser processada por meio de transação SQL no MySQL (START TRANSACTION / COMMIT), garantindo que o item seja debitado do estoque e associado à reserva simultaneamente. Caso o estoque acabe durante o processo, a transação deve sofrer rollback e avisar o cliente imediatamente.

- Prevenção de Overbooking: O sistema deve aplicar travas no MySQL para impedir que dois clientes reservem a mesma unidade de produto ao mesmo tempo se houver apenas uma peça restante no estoque.

INTERAÇÃO FUNCIONÁRIO-SISTEMA E GERENTE-SISTEMA

a. *SIGN-UP* (CADASTRO ADMINISTRATIVO)

- Usabilidade: A interface de cadastro interno deve ser direta para facilitar o registro de novos membros da equipe da cantina.
- Desempenho: A inserção do novo perfil administrativo e suas permissões no MySQL deve levar menos de 1 segundo.
- Segurança: A criação de contas de funcionários deve ser restrita apenas a usuários já logados com perfil de "Gerente".
- Disponibilidade: O cadastro interno deve seguir a mesma disponibilidade do painel administrativo /admin.
- Confiabilidade: O sistema deve salvar corretamente a atribuição de papéis (Atendente/Cozinha ou Gerente) na tabela de usuários do banco.

b. *SIGN-IN* (AUTENTICAÇÃO ADMINISTRATIVA)

- Usabilidade: O formulário de login do painel administrativo deve possuir visual diferenciado do login de clientes para evitar confusões de acesso.
- Desempenho: A autenticação e o carregamento do painel do funcionário devem responder em até 1 segundo.
- Segurança: O painel administrativo deve encerrar a sessão automaticamente por inatividade após um período pré-determinado de tempo.
- Disponibilidade: A rota de login do funcionário deve estar pronta para acesso contínuo durante o horário de trabalho na cantina.
- Confiabilidade: Tentativas de acesso com credenciais inválidas devem ser negadas imediatamente e registradas em log de segurança.

c. MONITORAMENTO (PEDIDOS E RESERVAS).

- Usabilidade: A tela de monitoramento da cozinha/balcão (KDS) deve usar fontes grandes e cores distintas por estado do pedido (Pendente, Em Preparo, Pronto) para facilitar a visualização à distância.
- Desempenho: A atualização do status do pedido no MySQL feita pelo funcionário deve levar menos de 500 milissegundos.
- Segurança: Somente usuários autenticados com perfil de Funcionário ou Gerente podem alterar o estado dos pedidos no sistema.
- Disponibilidade: O painel de acompanhamento de pedidos deve operar sem interrupções durante todo o expediente da cantina.
- Confiabilidade: A mudança de status gravada no MySQL pelo funcionário deve refletir simultaneamente na tela de acompanhamento do cliente.

d. GERENCIAMENTO (VENDAS PRESENCIAIS, ESTOQUE E PRODUTOS)

- Usabilidade: As telas de registro de vendas no balcão e de ajuste manual de estoque devem ter passos curtos para não atrasar o atendimento físico na fila.
- Desempenho: Operações de cadastro, alteração de preço, baixa de estoque ou cancelamento devem ser executadas instantaneamente no banco de dados.
- Segurança: Alterações estruturais (como excluir produtos ou cancelar vendas passadas) devem ser restritas exclusivamente ao perfil de "Gerente".
- Disponibilidade: As rotas de gerenciamento devem ter disponibilidade correspondente ao horário operacional do estabelecimento.
- Confiabilidade: O MySQL deve aplicar validações (CHECK constraints e tipos de dados) para evitar que produtos fiquem com preços nulos ou valores de estoque negativos no banco.

AUTOMATIZAÇÃO DO SISTEMA

a. ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS (SESSÃO, ESTOQUE E CONCORRÊNCIA)

- Usabilidade: A manutenção do estado de login deve evitar que o cliente ou funcionário precise digitar suas credenciais a cada mudança de página.

- Desempenho: As atualizações automáticas de estoque devem aproveitar o bloqueio por linha do MySQL (row-level locking da engine InnoDB), permitindo que múltiplos clientes façam compras simultâneas sem travar as tabelas.
- Segurança: As informações de sessão/autenticação mantidas no navegador devem ser salvas de forma encriptada e protegida.
- Disponibilidade: As rotinas automatizadas do back-end Flask e do MySQL devem operar em regime contínuo (24/7).
- Confiabilidade: O MySQL deve garantir o isolamento e a consistência (transações ACID) na atualização automática de estoque durante pedidos, reservas ou cancelamentos, evitando que dois clientes comprem o último item ao mesmo tempo (race condition).

b. FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS DE VENDAS

- Usabilidade: O painel de relatórios deve organizar os dados de faturamento e produtos mais vendidos em listas e gráficos simples de interpretar.
- Desempenho: A execução das consultas SQL com agregação (SUM, COUNT, GROUP BY) no MySQL para gerar o relatório diário deve responder em até 3 segundos.
- Segurança: O acesso aos dados financeiros e relatórios da cantina deve ser restrito exclusivamente a usuários autenticados como "Gerente".
- Disponibilidade: A geração de relatórios deve estar acessível para consulta a qualquer momento pelo gerente.
- Confiabilidade: O relatório gerado deve refletir a soma exata e matematicamente precisa de todos os pedidos finalizados e pagos no banco de dados MySQL.

3. **Diagrama Caso de Uso**

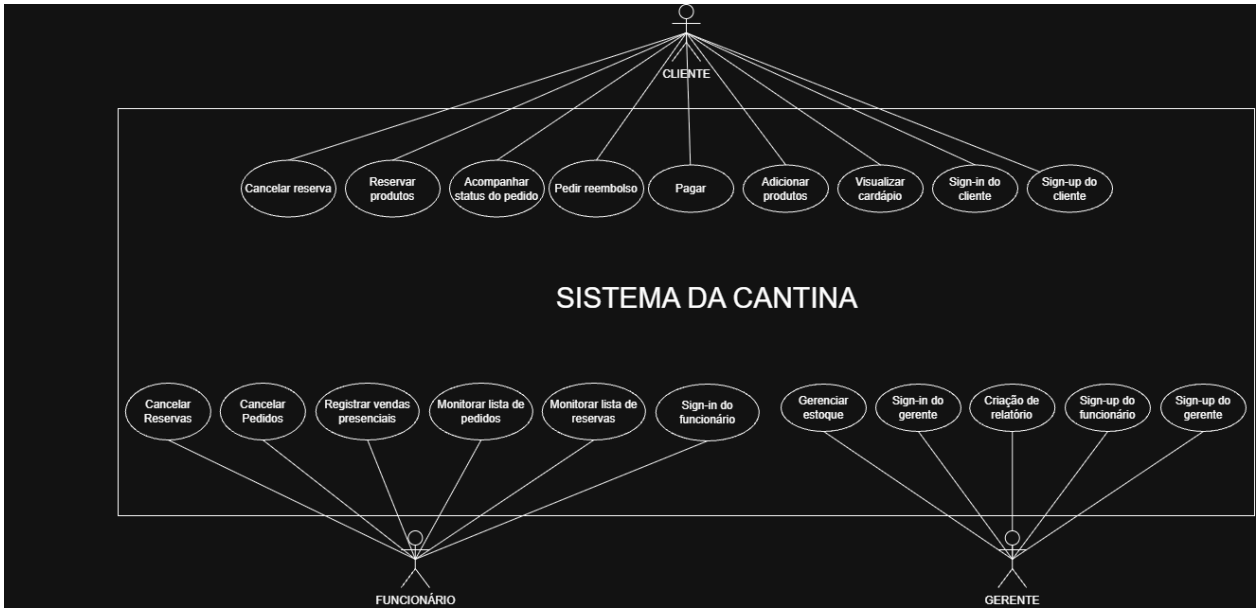


Figura 1 - Diagrama Caso de Uso

1.2. Interface Humano-Computador (BRAINHC)

1. **Introdução à Unidade Curricular**

   Na Unidade Curricular de **Interface Humano-Computador** aprendeu-se a utilizar diversas metodologias, princípios e ferramentas focadas na experiência do usuário e na usabilidade. Ferramentas e técnicas de design centrado no usuário, como a criação de personas, prototipagem e a realização de testes de usabilidade, também se fizeram presentes e contribuíram para a concepção de interfaces intuitivas, acessíveis e perfeitamente adequadas às necessidades reais dos *stakeholders* e utilizadores finais.

2. Personas

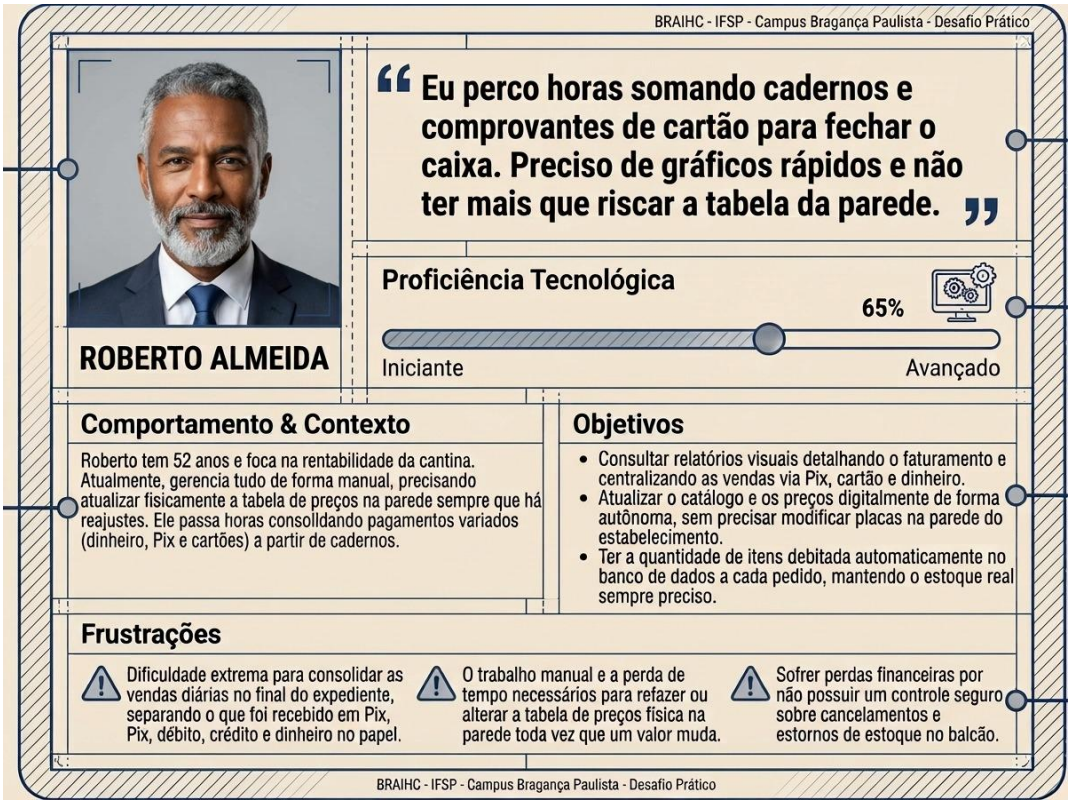


Figura 2 - Persona do Gerente

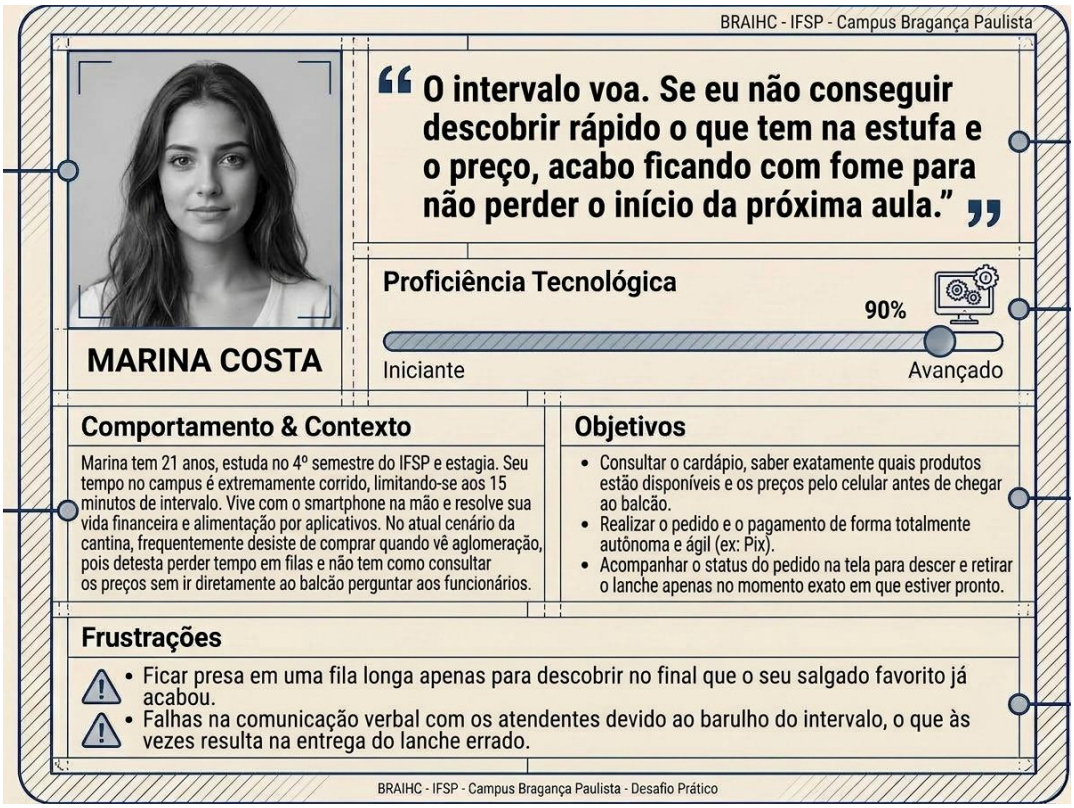


Figura 3 - Persona do Estudante

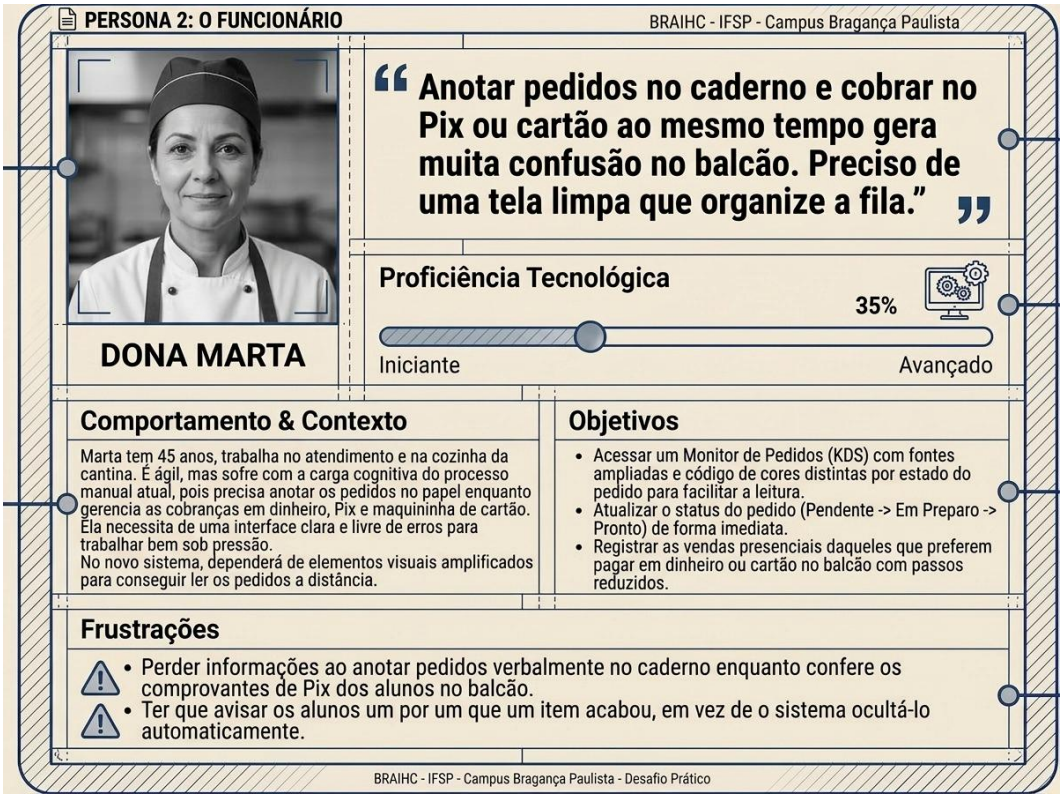


Figura 4 - Persona do Funcionário

1.3. Banco de Dados 01 (BRABCD1)

1. **Introdução à Unidade Curricular**

   Na Unidade Curricular de **Banco de Dados** aprendeu-se a utilizar diversas ferramentas e conceitos que auxiliaram na modelagem, estruturação e no armazenamento eficiente dos dados do projeto. Ferramentas e metodologias de gestão de dados, como a criação de diagramas Entidade-Relacionamento (DER), técnicas de normalização e o uso da linguagem SQL, também se fizeram presentes e contribuíram para a garantia da integridade, consistência e otimização das consultas, adequando a persistência da informação às necessidades reais dos utilizadores e stakeholders.

2. **Mini-Mundo**

   Uma cantina vende seus produtos aos alunos, professores e demais servidores de uma instituição de ensino. A gerência da cantina deseja modernizar seus serviços, de forma que pedidos possam ser feitos via internet, por meio de um cardápio digital. Nesse contexto, os clientes que usarem o sistema deverão fazer um cadastro inicial no site, criar seu perfil e, todas as outras vezes que desejarem comprar, deverão se identificar. Os clientes têm um ID interno de seu perfil,

definido automaticamente quando se cadastram, e não precisam se preocupar em lembrá-lo; ademais, têm nome, e-mail e devem definir sua senha.

Os clientes realizam suas compras por meio de carrinhos, os quais registram os itens que compõem a compra, com seus respectivos valores unitários da data em que a compra é realizada, e o valor total fica armazenado no carrinho específico de cada compra, de forma que eles também servem como histórico de compras. Os carrinhos contêm um ID próprio interno, têm sua data de criação e finalização, apresentam o status atual, o qual pode ser "aberto", "finalizado" ou "cancelado", indicando assim a natureza e o estado daquele pedido feito por determinado cliente. O carrinho também consta com o valor total da compra.

Os carrinhos podem conter diversos itens, sendo que cada item está associado a um produto. Cada produto se caracteriza por sua categoria e contém informações quanto ao nome, descrição, há uma imagem ilustrativa do mesmo, marca e preço atual, que pode ser atualizado. Além disso, cada produto possui uma quantidade disponível em estoque, a qual é atualizada conforme os produtos são vendidos, não sendo permitida a realização de compras quando sua quantidade disponível chegar a zero. Os produtos são divididos em categorias, sendo que cada categoria representa a natureza de determinado produto. Uma categoria pode possuir vários produtos ligados a ela, porém um produto só pertence a uma única categoria.

Um cliente pode ter diversos carrinhos ligados a si, porém um carrinho específico pertence a um único cliente. Além disso, no ato da compra, um carrinho pode possuir vários itens dentro de si, contudo cada item pertence a um único carrinho. Um produto pode estar presente em vários itens de carrinhos diferentes, enquanto cada item se refere a um único produto.

3. Modelo Textual de Classes

Cliente(id_cliente, nome, email, senha)

Carrinho(id_carrinho, id_cliente, data_criacao, data_finalizacao, status, valor_total)
id_cliente referencia **Cliente**

Item_Carrinho(id_carrinho, id_produto, quantidade_comprada, preco_unitario)

id_carrinho referencia **Carrinho**
id_produto referencia **Produto**

Produto(<u>id_produto</u>, id_categoria, nome, descricao, imagem_ilustrativa, marca, quantidade_estoque, preco)
id_categoria referencia **Categoria**

Categoria(<u>id_categoria</u>, nome)

4. **Diagrama Entidade Relacionamento**

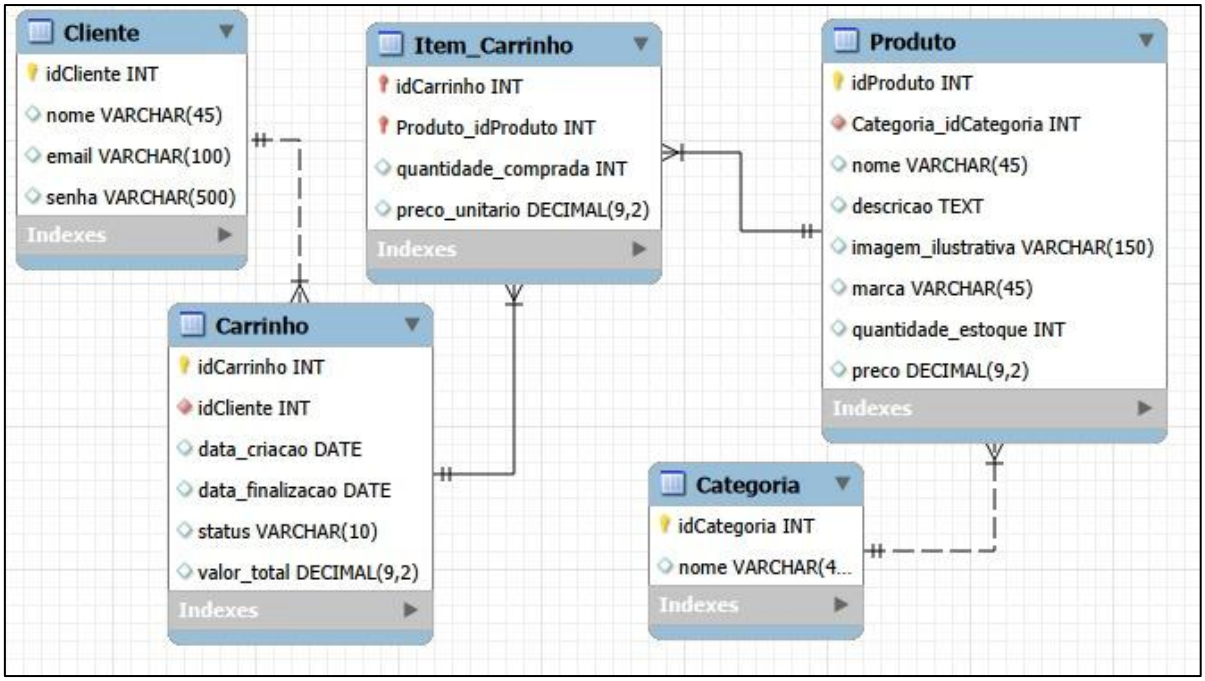


Figura 5 - Diagrama Entidade Relacionamento

1.4. Programação Orientada a Objetos (BRAPROB)

1. **Introdução à Unidade Curricular**

   Na unidade curricular de **Programação Orientada a Objetos** aprendeu-se o paradigma de orientação a objetos, o qual é extremamente importante no contexto de desenvolvimento de *software.* Foi utilizado o *microframework* ***Flask*** para a construção do *Back-End* e integrações com o Banco de Dados e *Front-End*.

2. **Organização do código *back-end***

1.5. Desenvolvimento *Web Front-End* (BRADWFR)

1. **Introdução à Unidade Curricular**

   Na unidade curricular de **Desenvolvimento *Web Front-End*** aprendeu-se a utilizar ferramentas essenciais para o processo de desenvolvimento do sistema. Todo o *Front-End* da aplicação foi feita usando a ferramenta *React*, via ambiente de desenvolvimento *VSCode*.

2. **Organização do código *front-end***

   O código do *front-end* foi organizado seguindo as boas práticas plenamente descritas em documentações. Dessa forma a manutenção do código se torna mais fácil.

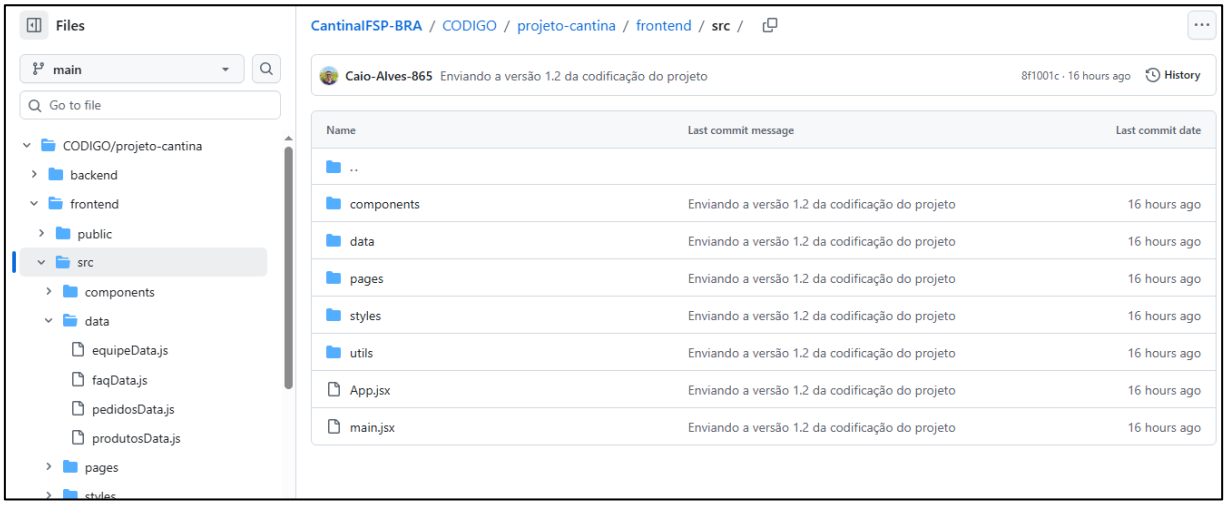


Figura 6 - Organização geral dos componentes do *Front-End*

RESULTADOS DO SISTEMA DESENVOLVIDO

CONCLUSÃO

ANEXOS

1. ***Cards do Volere* - Engenharia de Software**

   Os *cards* foram feitos para cumprir a exigência da unidade de Engenharia de *Software*. Os *cards* reúnem informações valiosas quanto aos requisitos funcionais e não funcionais.

   Como são muitos (mais de 150 *cards*) não é viável inseri-los neste documento. Dessa forma anexa-se o *link* dos *cards* salvos no site ***Canva***; lá estão tanto os funcionais quanto os não funcionais.

- *Cards dos Requisitos Funcionais: https://canva.link/l74sca0a2obf54e*
- *Cards dos Requisitos Não Funcionais: https://canva.link/cyfbrobhc4wrhcf*

APÊNDICES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MOZILLA. HTML: Linguagem de Marcação de Hipertexto. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML. Acesso em: 20 ago. 2026.

MOZILLA. *JavaScript*. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/JavaScript. Acesso em: 20 ago. 2026.

MOZILLA. *CSS*. MDN Web Docs. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/CSS. Acesso em: 20 ago. 2026.

PALLETS PROJECTS. *Welcome to Flask.* Flask Documentation. Disponível em: https://flask.palletsprojects.com/en/stable/. Acesso em: 20 ago. 2026.

GOOGLE. *Gemini*. Disponível em: https://gemini.google.com/. Acesso em: 04 abr. 2026.

REACT. *React: a biblioteca para web e interfaces de usuário nativas*. Disponível em: https://pt-br.react.dev/. Acesso em: 12 jul. 2026.

ATLASSIAN. *Trello: documentação e suporte.* Disponível em: https://support.atlassian.com/trello/. Acesso em: 04 abr. 2026.

YOUTUBE. *YouTube*. Disponível em: https://www.youtube.com/. Acesso em: 14 out. 2026.